

	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE INGENIERÍA	CÓDIGO:	Valoración
		NOMBRE:	
		NOMBRE ASIGNATURA: Servicios Telemáticos	FECHA SUSTENTACIÓN: Octubre 6 de 2026

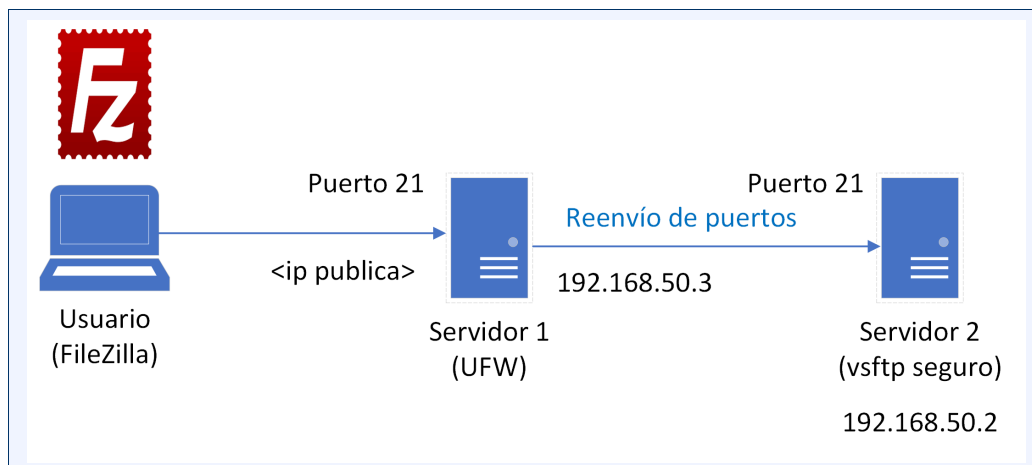
SEGUNDO PARCIAL	PUNTAJE TOTAL: 5.0
------------------------	-------------------------------------

INSTRUCCIONES GENERALES

- Trabajo individual. Configure el hostname de cada máquina incluyendo su código (p. ej., srv1-<código>)
- Entregue los archivos de configuración utilizados (before.rules, vsftpd.conf, resolved.conf, sshd_config) en un repositorio github.
- Durante la sustentación el docente podrá solicitar modificar una regla o parámetro en vivo. La nota de cada punto depende tanto de la demostración como de la explicación.

PRIMERA PARTE	FTP Seguro (FTPS) protegido por Firewall UFW (2.0 Puntos)	PUNTAJE
----------------------	--	----------------

Utilizando la CA y el certificado de servidor generados previamente en clase con OpenSSL, implemente la siguiente topología. El **Servidor 1** (Ubuntu con UFW) es el único equipo expuesto al cliente y reenvía el tráfico hacia el **Servidor 2** (vsftpd), que no debe ser accesible directamente desde el cliente.



Reemplace <ip pública> por la dirección del Servidor 1 que utiliza el cliente. Si su entorno usa otro direccionamiento, indíquelo en su evidencia.

[1.0 Puntos] Servicio 1: Firewall y reenvío de puertos con UFW (Servidor 1)

1. **(0.3)** Configure UFW en el Servidor 1 como único punto de entrada: política por defecto deny para el tráfico entrante y para el tráfico enrutado (routed), reenvío IP habilitado y reenvío de puertos (DNAT) hacia 192.168.50.2 (p. ej., reglas NAT en /etc/ufw/before.rules). Demuestre que el Servidor 2 no es alcanzable directamente desde el cliente.

2. **(0.2)** Permita únicamente el tráfico estrictamente necesario: en el Servidor 1, puerto 22/tcp (administración SSH); hacia el Servidor 2 (reglas `ufw route`), puerto 21/tcp (canal de control) y rango pasivo 50000:50010/tcp (canal de datos). No deben quedar puertos adicionales abiertos.
3. **(0.3)** Demuestre el control de acceso: con UFW activo pero sin la regla de reenvío del puerto 21, intente conectarse desde el cliente a <ip pública> (la conexión debe fallar). A continuación agregue la regla y confirme que el acceso es exitoso. Explique la diferencia entre `ufw allow` y `ufw route allow`.
4. **(0.2)** Muestre la salida de `sudo ufw status verbose` y de las reglas NAT activas (`sudo iptables -t nat -L -n -v`). Explique el propósito de cada regla en el contexto del servicio FTPS.

[1.0 Puntos] Servicio 2: FTPS con vsftpd (Servidor 2)

5. **(0.2)** Instale y configure vsftpd en modo FTPS con TLS explícito, obligando el cifrado tanto de la autenticación como de los datos (`force_local_logins_ssl=YES`, `force_local_data_ssl=YES`) y deshabilitando SSLv2/SSLv3. Reutilice el certificado de servidor y la clave privada generados en clase.
6. **(0.2)** Configure `pasv_min_port=50000`, `pasv_max_port=50010` y `pasv_address=<ip pública>` de forma consistente con las reglas de UFW. Explique: (a) por qué el rango pasivo debe coincidir con las reglas del firewall; (b) por qué, a diferencia de FTP plano, en FTPS el firewall no puede abrir dinámicamente los puertos de datos; y (c) qué ocurre si `pasv_address` no se configura detrás de NAT.
7. **(0.2)** Desde FileZilla (o un cliente equivalente) en modo «FTP explícito sobre TLS», conéctese a <ip pública>. Analice el certificado presentado (sujeto, emisor, vigencia y huella) y compare la huella con la obtenida mediante `openssl x509 -in servidor.crt -noout -fingerprint -sha256`. Liste el directorio remoto, suba un archivo llamado <su_código>.txt y descárguelo de vuelta.
8. **(0.2)** Desde el cliente ejecute `openssl s_client -connect <ip pública>:21 -starttls ftp -CAfile ca.crt`. Confirme que el certificado corresponde al servidor configurado, que la cadena de confianza es válida (`Verify return code: 0 (ok)`) e identifique la versión de TLS y la suite de cifrado negociadas. Si el código no es 0, explique la causa.
9. **(0.2)** Capture con Wireshark dos sesiones: primero una sesión FTP sin cifrar (deshabilitando TLS temporalmente) y luego una sesión FTPS. En la primera identifique USER/PASS y el contenido del archivo en texto plano; en la segunda identifique el comando AUTH TLS, el handshake TLS en el puerto 21 y el tráfico cifrado en los puertos pasivos. Conserve ambas capturas: se usarán en la Tercera Parte.

SEGUNDA PARTE	DNS sobre TLS (DoT) (1.5 Puntos)	PUNTAJE
---------------	----------------------------------	---------

Implemente DNS sobre TLS en una máquina cliente Linux (se recomienda Ubuntu 22.04 o superior) utilizando systemd-resolved, y verifique su funcionamiento con Wireshark.

Detalle del Requerimiento:

10. **(0.3)** Edite `/etc/systemd/resolved.conf`: configure `DNS=` con al menos dos resolvers públicos con soporte DoT indicando el nombre del servidor para validar su certificado (p. ej., `1.1.1.1#cloudflare-dns.com 8.8.8.8#dns.google`), `DNSOverTLS=yes` y un `FallbackDNS=` coherente. Verifique que `/etc/resolv.conf` apunte al stub `127.0.0.53` y reinicie con `sudo systemctl restart systemd-resolved`. Explique la diferencia entre `DNSOverTLS=yes` y `DNSOverTLS=opportunistic`.

11. **(0.2)** Ejecute `resolvectl status` y muestre la salida completa. Señale dónde se evidencia que DoT está activo (según la versión: `+DNSoverTLS` en la línea `Protocols` o `DNSoverTLS setting: yes`) y que los servidores configurados son los correctos.
12. **(0.2)** Resuelva al menos tres dominios distintos con `resolvectl query <dominio>` o `dig <dominio>` (sin `@servidor`, para que la consulta pase por `systemd-resolved`). Explique por qué `dig @8.8.8.8 <dominio>` no utilizaría DoT.
13. **(0.5)** Limpie la caché (`resolvectl flush-caches`) y capture con Wireshark una consulta con DoT activo usando el filtro `tcp.port == 853`; confirme que viaja cifrada sobre TLS. Luego deshabilite temporalmente DoT (`DNSoverTLS=no`) y capture una consulta convencional con el filtro `udp.port == 53`. Muestre ambas capturas y explique qué información queda expuesta en el tráfico DNS sin cifrar.
14. **(0.3)** Con DoT activo, ¿qué información sigue siendo visible para un observador de la red (p. ej., IP del resolver, SNI del handshake, tamaños y tiempos)? ¿Qué ocurre si un firewall bloquea el puerto 853 con `DNSoverTLS=yes` frente a `opportunistic`? Compare brevemente DoT con DoH en este escenario.

Referencias (sin garantía ni soporte)

Enable DNS Over TLS in Linux using Systemd: <https://medium.com/@jawadalkassim/enable-dns-over-tls-in-linux-using-systemd-b03e44448c1c>

Nota: si NetworkManager gestiona el DNS de la interfaz, verifique que no sobrescriba la configuración de `systemd-resolved`. Consulte también `man resolved.conf`.

DNS over TLS – Qué es y cómo activarlo en Linux: <https://www.youtube.com/watch?v=NmfW5E7ItAM&t=5s>

TERCERA PARTE	SFTP protegido por Firewall UFW (1.5 Puntos)	PUNTAJE
---------------	--	---------

Implemente una solución alternativa de transferencia segura de archivos con SFTP sobre OpenSSH en el Servidor 2, accesible desde el cliente únicamente a través del firewall del Servidor 1. A diferencia de FTPS, SFTP encapsula autenticación y datos en un único canal SSH cifrado. Para no interferir con la administración SSH del Servidor 1 (puerto 22), publique el servicio en el puerto externo 2222 del Servidor 1, reenviado al puerto 22 del Servidor 2.

Detalle del Requerimiento:

15. **(0.4)** Configure OpenSSH en el Servidor 2 con un usuario exclusivo para SFTP (p. ej., `sftp_<su_código>`) restringido a su directorio mediante `Match User`, `ChrootDirectory` y `ForceCommand internal-sftp`. Demuestre que este usuario puede usar SFTP pero no puede abrir una shell (`ssh` debe ser rechazado).
16. **(0.3)** En el Servidor 1 agregue el reenvío `2222 → 192.168.50.2:22` y la regla `ufw route` correspondiente. Demuestre que sin la regla la transferencia SFTP falla y que al habilitarla es exitosa. Verifique que el puerto 22 del Servidor 2 no es accesible directamente desde el cliente.
17. **(0.2)** Desde el cliente Linux conéctese con `sftp -P 2222 sftp_<su_código>@<ip pública>`. Verifique la huella de la clave de host presentada en la primera conexión y documente: listar el directorio remoto (`ls`), subir un archivo (`put`) y descargarlo (`get`).
18. **(0.3)** Capture con Wireshark una sesión SFTP con el filtro `tcp.port == 2222`. Identifique el intercambio de versiones (SSH-2.0), el intercambio de claves y demuestre que autenticación y datos viajan cifrados en un único canal. Compare con las capturas FTP y FTPS de la Primera Parte (número de conexiones, puertos y qué es visible en cada caso).
19. **(0.3)** Elabore una tabla comparativa entre FTPS y SFTP con los criterios: protocolo base, número de conexiones y puertos, mecanismo de autenticación del servidor (certificado X.509 vs. clave de host SSH), momento en que inicia el cifrado, facilidad para atravesar firewalls/NAT y facilidad de configuración. Con base en sus propias evidencias, concluya cuál es más adecuado para un entorno con restricciones de firewall estrictas y por qué.

EVALUACIÓN

Valor	Descripción	Puntaje Obtenido
2.0	FTPS + Firewall UFW — Firewall y reenvío · vsftpd FTPS y verificación	
1.5	DNS sobre TLS (DoT)	
1.5	SFTP + Firewall UFW — SFTP con chroot y reenvío (	
	TOTAL	